Data Analytics Entrega Final

MARIA LUJAN MASSIRONI

El presente documento tiene como finalidad describir los componentes técnicos y funcionales del proyecto final desarrollado en Power BI para la materia de Data Analytics. El análisis se centra en el inventario de vehículos de La Feria del Automóvil, explorando características clave como precio, kilometraje, año de fabricación, combustible, transmisión, carrocería, estado del vehículo y ubicación geográfica.

Contenido del Documento

1. Arquitectura del Modelo de Datos

El modelo de datos implementado sigue una estructura en estrella, lo que facilita la integración y el análisis de la información. Se ha construido una tabla de hechos central, **fact_Auto**, que se relaciona con varias tablas de dimensión, como **dimMarca**, **dimModelo**, **dimCombustible**, entre otras. Esta estructura permite realizar consultas eficientes y obtener insights relevantes de manera rápida.

2. Transformaciones en Power Query

Se realizaron varias transformaciones en Power Query para asegurar que los datos estuvieran limpios y correctamente estructurados. Estas transformaciones incluyeron la importación de datos desde Excel, la estandarización de nombres de columnas y la creación de claves ID para las tablas de dimensión. Además, se generó un calendario en **dimFecha** para facilitar los análisis temporales.

3. Medidas DAX y su Funcionalidad

Se implementaron diversas medidas DAX para calcular indicadores clave del inventario, tales como:

- **Autos Totales**: Cantidad total de vehículos en el inventario.
- **Precio Promedio**: Promedio de los precios de los vehículos.
- **Kilometraje Promedio**: Promedio del kilometraje de los vehículos.
- **Último Auto – Precio (texto)**: Precio del último auto publicado en formato monetario.

Estas medidas permiten explorar el inventario desde diferentes perspectivas y apoyar la toma de decisiones.

4. Estructura del Dashboard y Storytelling

El dashboard fue diseñado para proporcionar una experiencia de usuario intuitiva y efectiva, utilizando principios de storytelling para guiar al usuario a través de los datos. Las visualizaciones

dinámicas y los indicadores clave están organizados de manera que el usuario pueda seguir una narrativa lógica que les permita comprender las tendencias y patrones en el inventario.

5. Visualizaciones y Aporte Analítico

Las visualizaciones en el dashboard están diseñadas para resaltar los insights más importantes de los datos. Incluyen gráficos de barras, gráficos de dispersión y tablas dinámicas, cada uno contribuyendo a una comprensión más profunda de los factores que afectan el inventario, como la relación entre el kilometraje y el precio, o las preferencias de los consumidores por ciertos tipos de combustible y transmisión.

Objetivo del Proyecto

El objetivo final de este proyecto es presentar un tablero que permita analizar información de manera clara, intuitiva y eficiente, facilitando la toma de decisiones operativas, tácticas y estratégicas dentro de la organización. A través de este análisis, La Feria del Automóvil puede optimizar su estrategia comercial, adaptarse a las tendencias del mercado y mejorar su competitividad.
El objetivo del proyecto es analizar la oferta de vehículos publicados en *La Feria del Automóvil* para identificar patrones relevantes relacionados con precios, marcas, modelos, año de fabricación y kilometraje.

Detalles del Proyecto

El análisis se basa en un dataset simulado que representa la oferta actual de vehículos disponibles en *La Feria del Automóvil*.
Los datos fueron diseñados para reflejar características reales del mercado argentino, permitiendo un análisis completo y útil para la empresa.

Se aplicaron técnicas de modelado relacional, transformación de datos y diseño de visualizaciones orientadas al usuario final, con el objetivo de brindar insights que acompañen decisiones operativas, tácticas y estratégicas.

Beneficios Esperados

✓ Identificación de Patrones de Precio: Explorar variaciones en los valores según marca, modelo, combustible, kilometraje o estado para comprender las variaciones de precio en función de diferentes variables.

✓ Optimización del Mix de Productos: Detectar marcas y modelos más representativos o competitivos dentro del inventario para reconocer qué marcas y modelos son más populares y rentables, permitiendo ajustar el stock de acuerdo a la demanda.

✔ Segmentación del Mercado: Generar análisis por tipo de combustible, transmisión, ubicación, carrocería o año de fabricación para dividir el mercado en segmentos más manejables y personalizar estrategias de comunicación y ventas.

✔ Mejora en la Toma de Decisiones: Presentar insights visuales mediante dashboards interactivos en Power BI que permitan un monitoreo continuo de la oferta y faciliten la interpretación de datos.

Este enfoque permitirá a Feria del Automóvil mejorar su competitividad y adaptarse rápidamente a las tendencias del mercado, optimizando así sus estrategias comerciales.

Descripción SMART del Análisis

Este análisis tiene como objetivo evaluar las características de los autos usados ofrecidos por Feria del Automóvil, considerando variables como marca, modelo, año, kilometraje, tipo de combustible, precio y ubicación. El análisis se define bajo los criterios SMART:

- **Específico:** Analizar la oferta de autos usados evaluando variables clave como precio, kilometraje, combustible, estado, año y ubicación.
- **Medible:** Obtener indicadores cuantitativos mediante estadísticas descriptivas, KPIs y gráficos comparativos.
- **Alcanzable:** Utilizar el dataset *Autos_Feria.xlsx* con 20 registros para una primera versión del análisis.
- **Relevante:** Brindar información valiosa para la estrategia comercial y de pricing de la feria.
- **Temporal:** El análisis se desarrolla en un periodo estimado de una semana, desde la carga de datos hasta la presentación del tablero.

Hipótesis de Análisis

Se plantean las siguientes hipótesis para el análisis:

1. **Concentración de Marcas:** Existe una concentración de ciertas marcas en la oferta de autos usados.
2. **Relación Kilometraje-Precio:** Existe una relación inversa entre el kilometraje y el precio de los autos usados.
3. **Diferencias según Transmisión y Combustible:** Existen diferencias significativas en el valor de los autos usados según el tipo de transmisión (automática vs. manual) y el tipo de combustible (gasolina vs. diésel).

Descripción del Dataset 'Autos_Feria.xlsx'

El dataset 'Autos_Feria.xlsx' contiene información de 20 vehículos ofrecidos en Feria del Automóvil. Cada fila representa un vehículo y las columnas corresponden a los siguientes atributos:

- **Marca:** Marca del vehículo.
- **Modelo:** Modelo del vehículo.
- **Año:** Año de fabricación del vehículo.
- **Kilometraje:** Kilometraje recorrido por el vehículo.
- **Tipo de Combustible:** Tipo de combustible que utiliza el vehículo (gasolina, diésel, etc.).
- **Precio:** Precio de venta del vehículo.
- **Ubicación:** Ubicación del vehículo dentro de la feria.

Objetivos del Análisis

Objetivo General:

- Analizar la oferta de autos usados en Feria del Automóvil para identificar tendencias y patrones que permitan optimizar la estrategia de la empresa.

Objetivos Específicos:

- Describir las características de los autos usados ofrecidos en Feria del Automóvil (marca, modelo, año, kilometraje, tipo de combustible, precio, ubicación).
- Identificar las marcas y modelos más comunes en la oferta.
- Analizar la relación entre el kilometraje y el precio de los autos usados.
- Comparar los precios de los autos usados según el tipo de transmisión y el tipo de combustible.
- Visualizar los datos a través de gráficos y tablas.
- Desarrollar un dashboard en Power BI para facilitar la exploración y el seguimiento de los datos.

Glosario de Variables

Variable	Descripción
ID_Auto	Identificador único del vehículo.
Marca	Fabricante del automóvil (ej. Toyota, Ford).
Modelo	Versión comercial del auto.
Año	Año de fabricación.
Kilometraje	Distancia recorrida total del vehículo (en km).
Precio_ARS	Precio de venta expresado en pesos argentinos.
Tipo_Combustible	Tipo de combustible (Nafta, Diésel, Híbrido).
Transmisión	Tipo de caja (Manual o Automática).
Color	Color principal del vehículo.
Puertas	Número de puertas del vehículo.
Carrocería	Tipo de vehículo (Sedán, SUV, etc.).
Provincia / Localidad	Ubicación geográfica del vehículo.
Fecha_Publicación	Fecha en la que el vehículo fue publicado en el portal.
Estado	Condición general (Usado, Seminuevo, Excelente).
Origen	Procedencia del auto (Nacional o Importado).
Financiación	Indica si se ofrece financiación disponible.

Relación entre Dataset e Hipótesis

El dataset elaborado para este proyecto es una representación simulada de la oferta actual de autos usados de Feria del Automóvil. Está estructurado de manera que las variables incluidas se alinean directamente con las hipótesis planteadas, lo que permite un análisis empírico riguroso.

Correspondencia entre Variables e Hipótesis

1. **Concentración de Marcas:**
   - **Hipótesis:** Las marcas más populares concentran más del 50 % de la oferta.
   - **Variables Relevantes:** Marca
   - **Método de Análisis:** Cuantificación del número de registros por fabricante. Esto permitirá observar si ciertas marcas dominan la oferta, confirmando o refutando la hipótesis.
2. **Relación Kilometraje-Precio:**
   - **Hipótesis:** A mayor kilometraje, menor precio promedio.
   - **Variables Relevantes:** Kilometraje, Precio
   - **Método de Análisis:** Análisis de correlación y gráficos de dispersión. Estos métodos visualizan y cuantifican la relación esperada entre kilometraje y precio, proporcionando evidencia empírica para la hipótesis.
3. **Diferencias según Transmisión y Combustible:**
   - **Hipótesis:** Los autos automáticos y con combustible nafta presentan valores medios más altos.
   - **Variables Relevantes:** Transmisión, Tipo de Combustible, Precio
   - **Método de Análisis:** Comparación de medias y análisis de varianza. Estos análisis permiten determinar si existen diferencias significativas en los precios según el tipo de transmisión y combustible.

Método de Recolección de Datos

La base de datos fue construida a partir de un proceso de simulación controlada basado en las características reales observadas en el portal oficial de la empresa Feria del Automóvil. Esto asegura que el dataset refleje fielmente la realidad del mercado y sea útil para el análisis estadístico.

Proceso Detallado

1. Identificación de Variables Relevantes

Se analizaron las categorías de información publicadas en la web para definir las columnas que conforman el dataset. Las variables seleccionadas incluyeron:

- **Marca**
- **Modelo**
- **Año**
- **Kilometraje**
- **Precio**
- **Tipo de Combustible**

- **Transmisión**
- **Color**
- **Ubicación**

2. Definición de la Estructura del Dataset

Se estableció una matriz con 17 columnas y 20 registros, simulando una muestra representativa de la oferta actual de vehículos. Esta estructura permite un análisis detallado de cada una de las variables relevantes.

3. Asignación de Valores Simulados Realistas

Los datos se generaron tomando como referencia rangos verosímiles del mercado argentino, asegurando que los valores sean realistas y coherentes. Por ejemplo:

- Precios entre 4 y 25 millones de pesos
- Años de fabricación entre 2015 y 2023
- Kilometrajes entre 20,000 y 150,000 km

4. Normalización y Validación

Para garantizar la calidad del dataset, se realizaron las siguientes acciones:

- Verificación de coherencia entre variables, asegurando que, por ejemplo, un modelo 2023 no tenga más de 30,000 km.
- Garantía de compatibilidad con Power BI mediante la correcta tipificación de los campos.

5. Carga y Documentación

El dataset fue guardado en formato Excel (.xlsx), con dos solapas:

- "Proyecto": Contiene el título y la autora del análisis.
- "Datos_Autos": Almacena las observaciones completas.

Este método garantiza que el conjunto de datos sea consistente, representativo y analíticamente útil, manteniendo fidelidad con la realidad del negocio y respetando los límites éticos y de confidencialidad comercial.

Alcance

Fuente de Datos

El proyecto se basa en el archivo Autos_Feria_ProyectoFinal.xlsx, que contiene dos solapas principales:

- Proyecto: Incluye el título y la autora del análisis.
- Datos_Autos: Almacena 20 registros con 17 columnas que describen las características de los vehículos.

Periodo de Análisis

El análisis se centra en las publicaciones simuladas para el periodo 2023–2025. Este marco temporal permite evaluar tendencias futuras y ajustar estrategias comerciales en consonancia con las proyecciones del mercado.

Procesos Involucrados

1. Modelado Relacional: Se establecerán relaciones lógicas entre las distintas variables del dataset para facilitar el análisis.
2. Construcción de Dimensiones y Tabla de Hechos: Se crearán estructuras que permitirán un análisis más detallado de los datos, alineando dimensiones relevantes con los atributos de los vehículos.
3. Relación en Power BI: Los datos serán integrados en Power BI para facilitar el acceso y manipulación de la información.
4. Visualizaciones Descriptivas y KPI: Se desarrollarán gráficos y métricas clave de rendimiento (KPI) para visualizar y rastrear los datos de manera efectiva.

Fuera de Alcance

- Scraping Productivo: No se realizarán procesos de extracción automatizada de datos de fuentes en línea.
- Modelos Predictivos y Proyecciones de Demanda: Estas técnicas avanzadas de análisis no serán abordadas en esta fase del proyecto, pero podrían ser consideradas para futuras entregas.

Usuario Final y Nivel de Aplicación

Operativo

- Asistentes Comerciales: Utilizarán los resultados para el seguimiento de stock y oferta por marca y modelo.

Táctico

- Jefatura de Ventas/Marketing: Aplicarán los insights para decisiones relacionadas con pricing y campañas dirigidas según el mix de combustible y transmisión.

Estratégico

- Dirección: Se emplearán los hallazgos para la definición del mix de productos y la política comercial por segmento y ubicación.

Este enfoque escalonado asegura que los resultados del análisis sean útiles y aplicables a varios niveles dentro de la organización, permitiendo una mejor alineación de las estrategias operativas, tácticas y estratégicas.

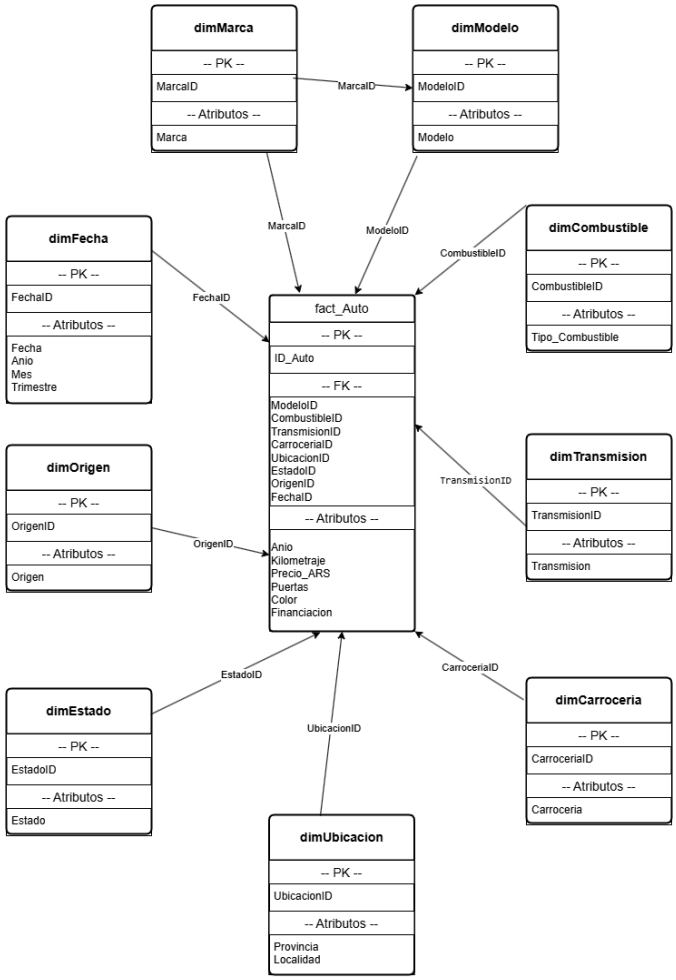
Modelo de datos (para el ERD)

Tablas:

- **fact_Auto** (hecho)
- **dimMarca**, **dimModelo**, **dimCombustible**, **dimTransmision**, **dimCarroceria**, **dimUbicacion**, **dimEstado**, **dimOrigen**, **dimFecha** (dimensiones)

Relaciones (cardinalidad):

- dimMarca (1) ──< (N) dimModelo
- Cada dimensión (1) ──< (N) fact_Auto
- dimFecha (1) ──< (N) fact_Auto



Descripción de tablas y relaciones

fact_Auto (Hechos) – Cada fila es un auto ofertado/vendido.
PK: ID_Auto. **FK:** ModeloID, CombustibleID, TransmisionID, CarroceriaID, UbicacionID, EstadoID, OrigenID, FechaID.
Se relaciona 1→N con todas las dimensiones.

dimMarca – Catálogo de fabricantes. **PK:** MarcaID. Se relaciona 1→N con **dimModelo**.
dimModelo – Modelos comerciales. **PK:** ModeloID. **FK:** MarcaID → dimMarca. Se relaciona 1→N

con **fact_Auto**.

dimCombustible – Tipos de combustible. **PK:** CombustibleID. 1→N hacia **fact_Auto**.
dimTransmision – Tipos de caja. **PK:** TransmisionID. 1→N hacia **fact_Auto**.
dimCarroceria – Tipos de carrocería. **PK:** CarroceriaID. 1→N hacia **fact_Auto**.
dimUbicacion – Ubicación geográfica. **PK:** UbicacionID. 1→N hacia **fact_Auto**.
dimEstado – Condición del vehículo. **PK:** EstadoID. 1→N hacia **fact_Auto**.
dimOrigen – Procedencia. **PK:** OrigenID. 1→N hacia **fact_Auto**.
dimFecha – Calendario de publicación. **PK:** FechaID. 1→N hacia **fact_Auto**.

Listado de columnas por tabla (nombre, definición y tipo)

Tabla	Columna	Tipo de Dato	Descripción / Información
fact_Auto	ID_Auto	INT (PK)	Identificador único del vehículo.
fact_Auto	ModeloID	INT (FK)	Relación con dimModelo.
fact_Auto	CombustibleID	INT (FK)	Tipo de combustible utilizado.
fact_Auto	TransmisionID	INT (FK)	Tipo de transmisión del vehículo.
fact_Auto	CarroceriaID	INT (FK)	Tipo de carrocería (sedán, SUV, pickup, etc.).
fact_Auto	UbicacionID	INT (FK)	Relación con provincia y localidad.
fact_Auto	EstadoID	INT (FK)	Condición del automóvil (usado, seminuevo, excelente).
fact_Auto	OrigenID	INT (FK)	Procedencia del vehículo (nacional o importado).
fact_Auto	FechaID	INT (FK)	Fecha de publicación del vehículo.
fact_Auto	Anio	INT	Año de fabricación.
fact_Auto	Kilometraje	INT	Kilómetros recorridos.
fact_Auto	Precio_ARS	DECIMAL	Precio del auto en pesos argentinos.
fact_Auto	Puertas	INT	Número de puertas del vehículo.

fact_Auto	Color	TEXT	Color principal del auto.
fact_Auto	Financiacion	BOOLEAN/TEXT	Indica si el vehículo ofrece financiación.

Tabla	Columna	Tipo de Dato	Descripción / Información
dimMarca	MarcaID	INT (PK)	Identificador único de la marca.
dimMarca	Marca	TEXT	Nombre de la marca.

Tabla	Columna	Tipo de Dato	Descripción / Información
dimModelo	ModeloID	INT (PK)	Identificador único del modelo.
dimModelo	MarcaID	INT (FK)	Relación con la marca correspondiente.
dimModelo	Modelo	TEXT	Nombre del modelo.
dimModelo	ImageURL	TEXT	URL de la imagen del modelo (para visual dinámica).

Tabla	Columna	Tipo de Dato	Descripción / Información
dimCombustible	CombustibleID	INT (PK)	Identificador del tipo de combustible.
dimCombustible	Tipo_Combustible	TEXT	Tipo de combustible (Nafta, Diésel, Híbrido).

Tabla	Columna	Tipo de Dato	Descripción / Información
dimTransmision	TransmisionID	INT (PK)	Identificador del tipo de transmisión.
dimTransmision	Transmision	TEXT	Tipo de transmisión (Manual / Automática).

Tabla	Columna	Tipo de Dato	Descripción / Información
dimCarroceria	CarroceriaID	INT (PK)	Identificador del tipo de carrocería.
dimCarroceria	Carroceria	TEXT	Categoría de carrocería del vehículo.

Tabla	Columna	Tipo de Dato	Descripción / Información
dimUbicacion	UbicacionID	INT (PK)	Identificador geográfico.
dimUbicacion	Provincia	TEXT	Provincia del vehículo.
dimUbicacion	Localidad	TEXT	Localidad o ciudad donde se encuentra.

Tabla	Columna	Tipo de Dato	Descripción / Información
dimEstado	EstadoID	INT (PK)	Identificador del estado del vehículo.
dimEstado	Estado	TEXT	Condición general del vehículo.

Tabla	Columna	Tipo de Dato	Descripción / Información
dimOrigen	OrigenID	INT (PK)	Identificador de la procedencia.
dimOrigen	Origen	TEXT	Nacional o Importado.

Tabla	Columna	Tipo de Dato	Descripción / Información
dimFecha	FechaID	INT (PK)	Identificador único de la fecha.
dimFecha	Fecha	DATE	Fecha del registro o publicación.
dimFecha	Anio	INT	Año calendario.
dimFecha	Mes	INT	Mes numérico.
dimFecha	Trimestre	INT	Trimestre del año.

Medidas Calculadas (Tabla: tbl_Medidas)

🎯 1. Autos Totales

- **Descripción:** Cantidad total de autos registrados en la tabla de hechos.
- **Fórmula:**
- Autos Totales = COUNTROWS (fact_auto)

🎯 2. Precio Promedio

- **Descripción:** Calcula el precio promedio de los autos publicados.
- **Fórmula:**
- Precio Promedio = AVERAGE (fact_auto[Precio_ARS])

🎯 3. Precio Mediano

- **Descripción:** Calcula el valor mediano del precio del inventario, reduciendo el impacto de valores extremos.
- **Fórmula:**
- Precio Mediano = MEDIAN (fact_auto[Precio_ARS])

🎯 4. Kilometraje Promedio

- **Descripción:** Promedio de kilometraje de todos los autos cargados en el inventario.
- **Fórmula:**
- Kilometraje Promedio = AVERAGE (fact_auto[Kilometraje])

🎯 5. Último Auto – ID

- **Descripción:** Obtiene el ID del vehículo con la fecha de publicación más reciente, respetando los filtros activos del usuario.
- **Fórmula:**
- Último Auto - ID =
  VAR T = TOPN (1, ALLSELECTED (fact_auto), fact_auto[Fecha_Publicación], DESC, fact_auto[ID_Auto], DESC)
  RETURN MAXX (T, fact_auto[ID_Auto])

🎯 **6. Último Auto – ImageURL**

- **Descripción:** Devuelve la imagen correspondiente al último auto ingresado, usando el ModeloID asociado.
- **Fórmula:**
- Último Auto - ImageURL =
  VAR UltimoID = [Último Auto - ID]
  VAR _ModeloID = CALCULATE (MAX (fact_auto[ModeloID]), fact_auto[ID_Auto] = UltimoID)
  RETURN LOOKUPVALUE (dimModelo[ImageURL], dimModelo[ModeloID], _ModeloID)

🎯 **7. Último Auto – Precio (texto)**

- **Descripción:** Muestra el precio del último auto publicado en formato monetario argentino, listo para tarjetas visuales.
- **Fórmula:**
- Último Auto - Precio (texto) =
  VAR UltimoID = [Último Auto - ID]
  VAR _Precio = CALCULATE (MAX (fact_auto[Precio_ARS]), fact_auto[ID_Auto] = UltimoID)
  RETURN IF (NOT ISBLANK (_Precio), FORMAT (_Precio, "[$-es-AR]$ #,0"))

Estas medidas calculadas permiten un análisis detallado del inventario de autos, brindando información crucial para las decisiones estratégicas en Feria del Automóvil. Desde monitorear las tendencias de precios hasta visualizar el último auto ingresado, estas fórmulas facilitan la interpretación y presentación de datos relevantes.

Transformaciones realizadas (Power Query y Modelado)

Este apartado describe detalladamente las transformaciones aplicadas a las tablas del modelo relacional del dashboard “La Feria del Automóvil”. Las transformaciones se realizaron en Power Query y en el modelado de datos.

Tabla tbl_origen (Tabla base – Datos originales)

Transformaciones:

- Importación de la base original desde Excel.
- Aplicación de tipos de datos correctos para cada columna (texto, número entero, fecha, booleano).

- Estandarización de nombres de columnas para evitar espacios y mantener mayúsculas coherentes.
- Separación de información para respetar la estructura estrella del modelo:
  - **Carrocería → CarroceríaID**
  - **Estado → EstadoID**
  - **Tipo_Combustible → CombustibleID**
  - **Origen → OrigenID**
  - **Transmisión → TransmisiónID**
  - **Ubicación → UbicaciónID**
  - **Modelo → ModeloID**
- Creación de una columna FechaID para vincularse con dimFecha.

Tabla fact_auto (Tabla de hechos)

Transformaciones:

- Creación a partir de tbl_origen, conservando únicamente los campos numéricos, claves foráneas e indicadores medibles.
- Eliminación de columnas redundantes que ya fueron normalizadas en las dimensiones.
- Validación de IDs no vacíos y consistencia en claves.
- Corrección de tipos de datos para:
  - Precio_ARS → Número decimal
  - Kilometraje → Número entero
  - Fecha_Publicación → Fecha
- Creación del campo ID_Auto como clave primaria.

Tablas Dimensión (dimCarroceria, dimEstado, dimCombustible, dimMarca, dimModelo, etc.)

Transformaciones:

- Generación de una tabla dimensión por cada atributo categórico, permitiendo un modelo en estrella limpio.
- Eliminación de duplicados.
- Asignación de claves ID consecutivas para cada dimensión.
- Homologación de nombres de categorías (ejemplo: “Nafta” vs “nafta”).
- En dimModelo, adición del campo ImageURL para permitir imágenes dinámicas.

4. Tabla dimFecha (Calendario)

Transformaciones:

- Generación con la función CALENDARAUTO().
- Adición de columnas:
  - Año
  - Mes
  - Año–Mes
  - Día
- Vinculación con fact_auto[FechaID].
- Validación para cubrir el rango completo de fechas de publicación.

Tabla tbl_Medidas

Transformaciones:

- Creación manual de la tabla para contener exclusivamente medidas DAX.
- Mejora de la gobernabilidad y buenas prácticas del modelo.
- Contiene todas las métricas usadas en el dashboard:
  - Autos Totales
  - Precio Promedio
  - Precio Mediano
  - Kilometraje Promedio
  - Último Auto – ID
  - Último Auto – ImageURL
  - Último Auto – Precio (texto)

Transformaciones adicionales en el modelo

Acciones realizadas:

- Eliminación de relaciones automáticas incorrectas.
- Creación manual de relaciones uno a muchos desde cada dimensión hacia fact_auto.
- Configuración de dirección de filtro simple, asegurando comportamiento esperable en slicers.
- Activación de filtrado bilateral solo cuando es estrictamente necesario (dimModelo ↔ fact_auto para imágenes).
- Organización visual del diagrama entidad–relación siguiendo el estándar estrella.

Calidad y consistencia de datos

Revisiones realizadas:

- Revisión de valores faltantes y corrección manual en campos categóricos.
- Normalización de formato de texto (acentos, mayúsculas, nombres homogéneos).
- Verificación de rangos válidos para:
  - Año
  - Precio
  - Kilometraje
- Validación del correcto funcionamiento del filtro de año, estado y origen.

Resultado

Tras todas estas transformaciones, el modelo quedó correctamente estructurado bajo un esquema estrella, optimizado para visualizaciones, con alta performance y total trazabilidad entre hechos y dimensiones.

STORYTELLING DEL DASHBOARD

El diseño del dashboard sigue una narrativa cuidadosamente planeada que guía al usuario a través de un análisis progresivo del inventario de vehículos. Esta estructura permite que cualquier usuario,

independientemente de su experiencia en el análisis de datos, pueda comprender fácilmente el estado del inventario y los factores que influyen en su composición.

🔹 Solapa 1 – Portada

La portada actúa como la carta de presentación del proyecto. Aquí se muestra el nombre del proyecto, el nombre de la autora, el tema central, el logotipo de la Feria del Automóvil y la fecha de la última actualización. Esta sección introduce al usuario al contexto general del análisis y facilita la navegación entre las diferentes solapas del dashboard.

🔹 Solapa 2 – Glosario

Antes de que el usuario se sumerja en los datos, se le proporciona una guía clara con definiciones de todos los conceptos técnicos utilizados a lo largo del análisis. Esto incluye términos como precio promedio, precio mediano, estado del vehículo, tipo de carrocería, tipo de combustible y el uso de segmentadores. Este glosario asegura una comprensión técnica adecuada y evita confusiones durante el uso del tablero.

🔹 Solapa 3 – Vista General del Inventario

En esta solapa se presenta un análisis global del inventario. Se destacan los KPIs principales, como el total de autos, el precio promedio y el kilometraje promedio. Además, se incluye un gráfico de evolución temporal y un gráfico que muestra la distribución del inventario por provincia y tipo de combustible. Esta sección construye la primera capa de la narrativa: ¿Cómo es el inventario en términos generales?

🔹 Solapa 4 – Perfil del Auto Ideal

Esta sección permite al usuario identificar, mediante filtros y un modelo de selección dinámica, cuál sería el vehículo más representativo del inventario según criterios como año, precio, tipo de combustible, estado o transmisión. Esta parte refuerza el concepto narrativo de: ¿Cómo es el auto típico que la feria ofrece a sus clientes?

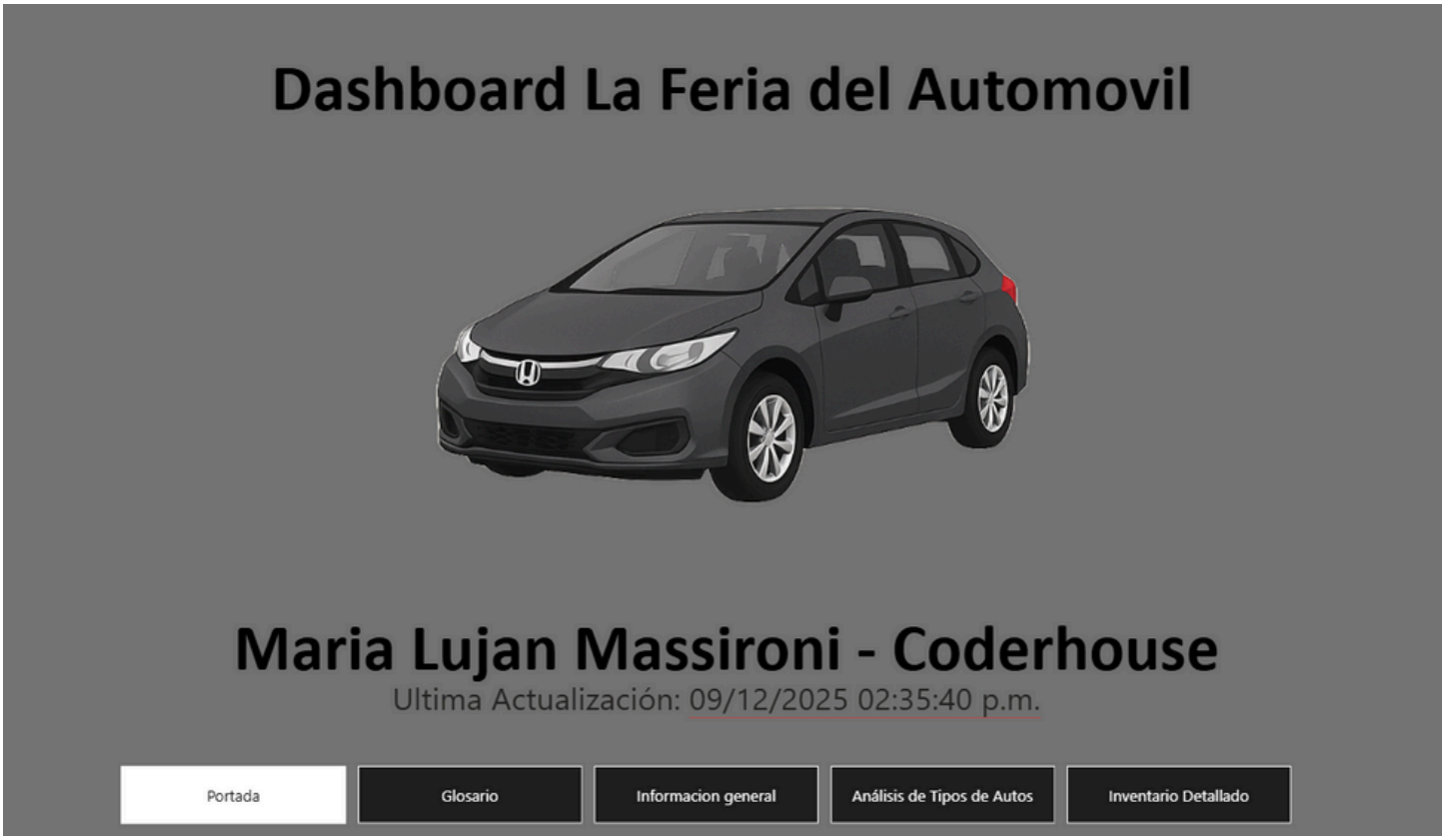
🔹 Solapa 5 – Inventario Detallado

En la etapa final del análisis, se ofrece una tabla completa con filtros avanzados, mostrando el precio por tipo de carrocería y el kilometraje por marca. Esta solapa responde a la pregunta: ¿Qué tan profundo puedo analizar cada caso particular dentro del inventario?

El flujo del storytelling en el dashboard sigue una secuencia lógica que va de lo general a lo particular: desde una introducción inicial y la comprensión de los conceptos básicos, pasando por un panorama general del inventario, hasta llegar a la identificación de un perfil ideal y un análisis detallado de cada caso específico. Esta narrativa estructurada garantiza una experiencia de usuario intuitiva y enriquecedora.

DESCRIPCIÓN DE CADA SOLAPA

Solapa 1 – Portada Informativa

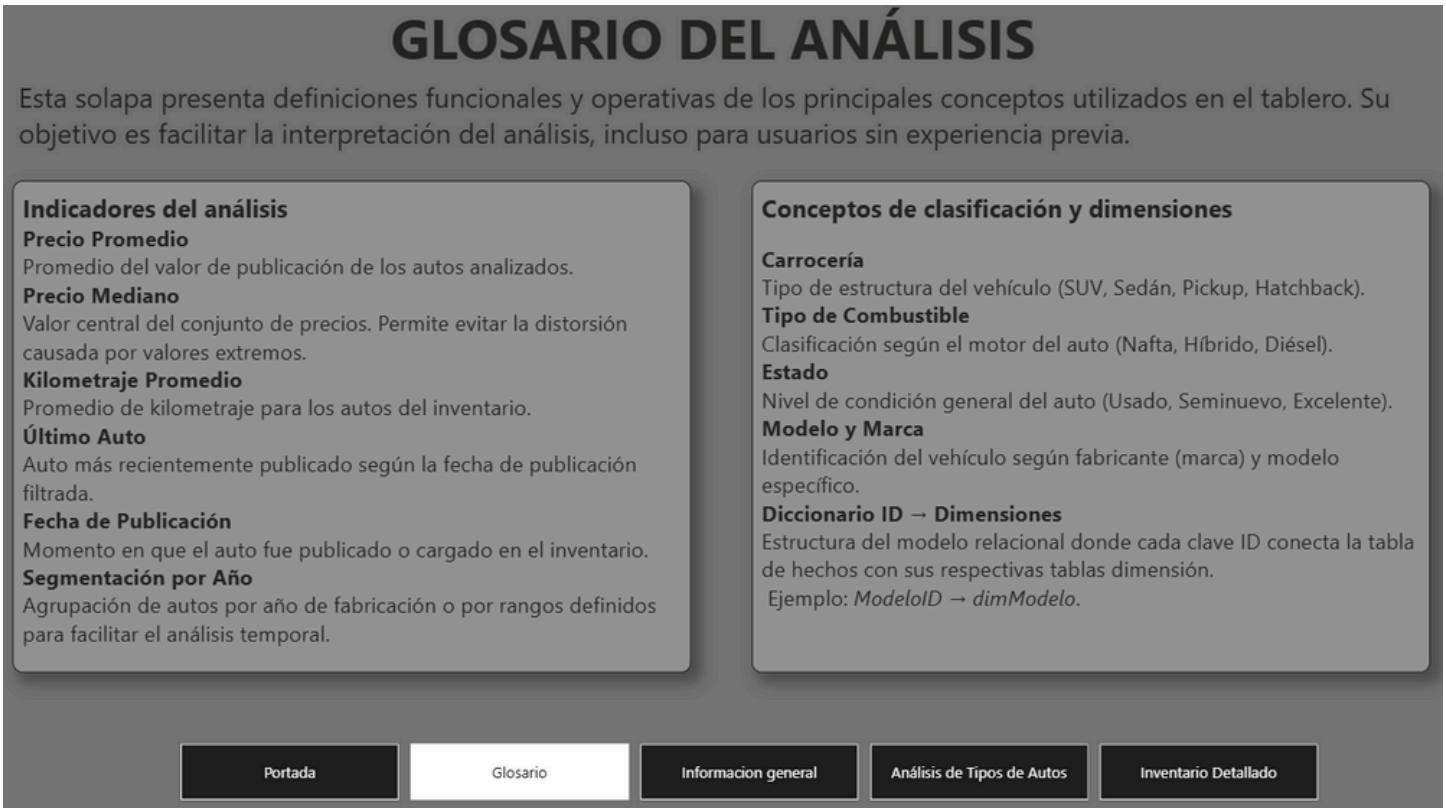


Contenido:

- Título del proyecto
- Autora
- Fecha y hora de última actualización
- Logo temático
- Botones de navegación

Propósito:
La portada actúa como la carta de presentación del proyecto, introduciendo al usuario en el contexto del análisis y permitiendo un acceso rápido y sencillo a cada sección del dashboard.

Solapa 2 – Glosario del Análisis

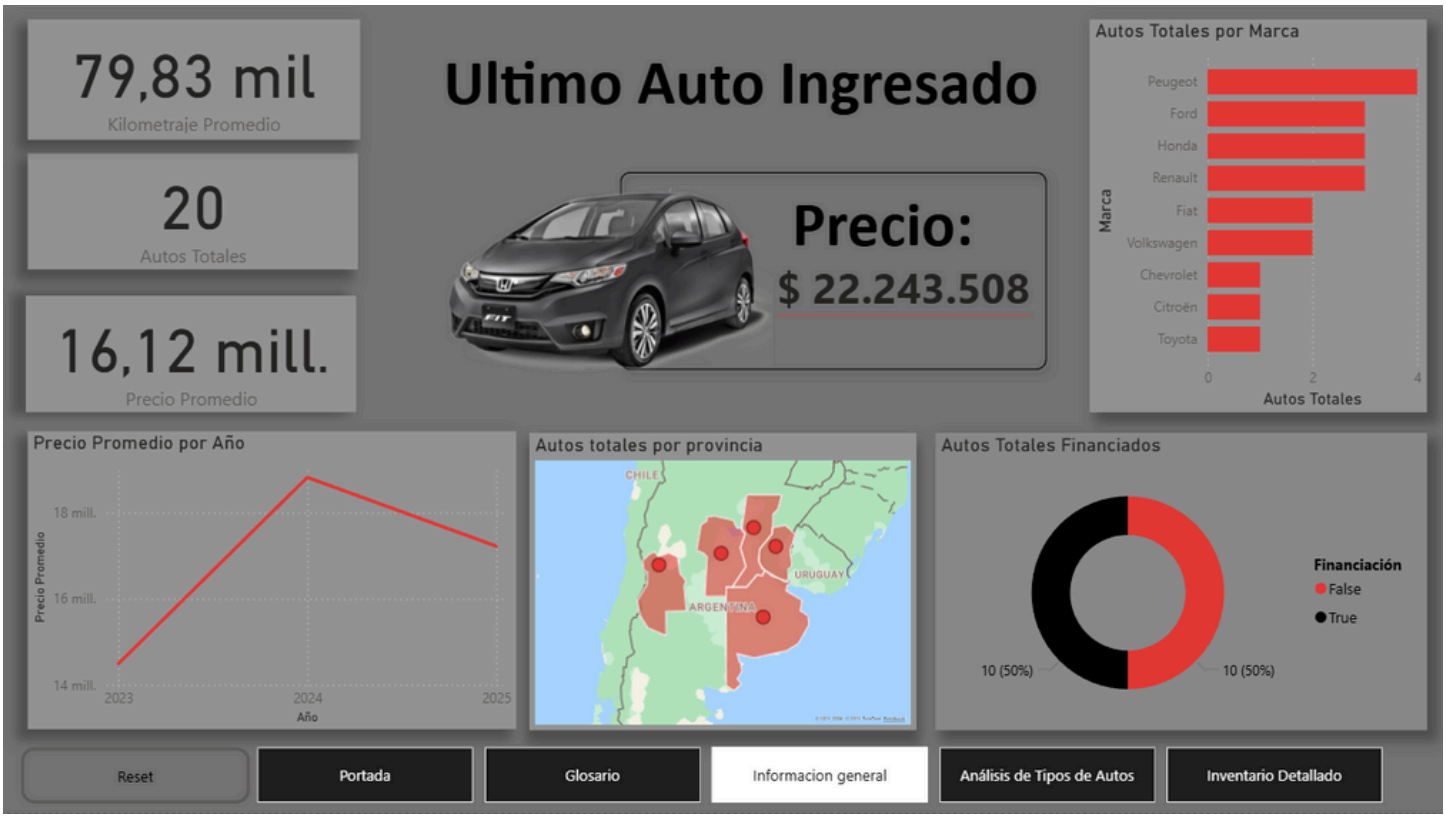


Contenido:

- Lista completa de conceptos utilizados
- Explicación en lenguaje claro
- Botones para navegar a otras solapas

Propósito:
Esta sección proporciona claridad conceptual, asegurando que el usuario comprenda todas las métricas, filtros y variables empleadas en el análisis, evitando confusiones y facilitando la navegación.

Solapa 3 – Análisis General del Inventario

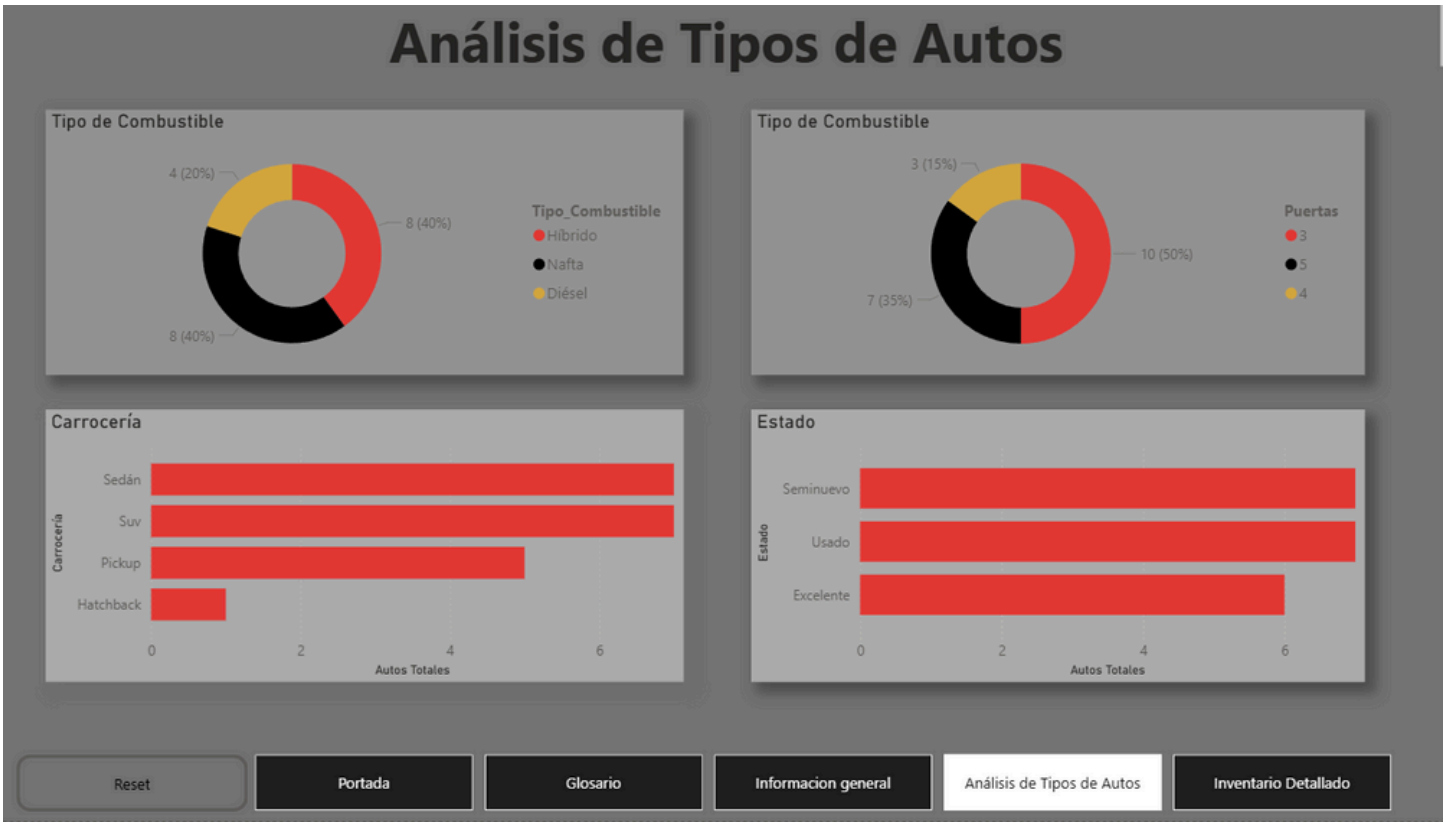


Contenido:

- KPIs principales: autos totales, precio promedio, precio mediano, kilometraje promedio
- Segmentadores: año, estado, origen, carrocería, combustible
- Mapa por provincia
- Distribución por tipo de combustible
- Evolución temporal

Propósito:
Ofrecer una vista ejecutiva del inventario que permita entender las tendencias, la composición y las variaciones generales del mercado, proporcionando un panorama integral para la toma de decisiones.

Solapa 4 – Perfil del Auto Ideal

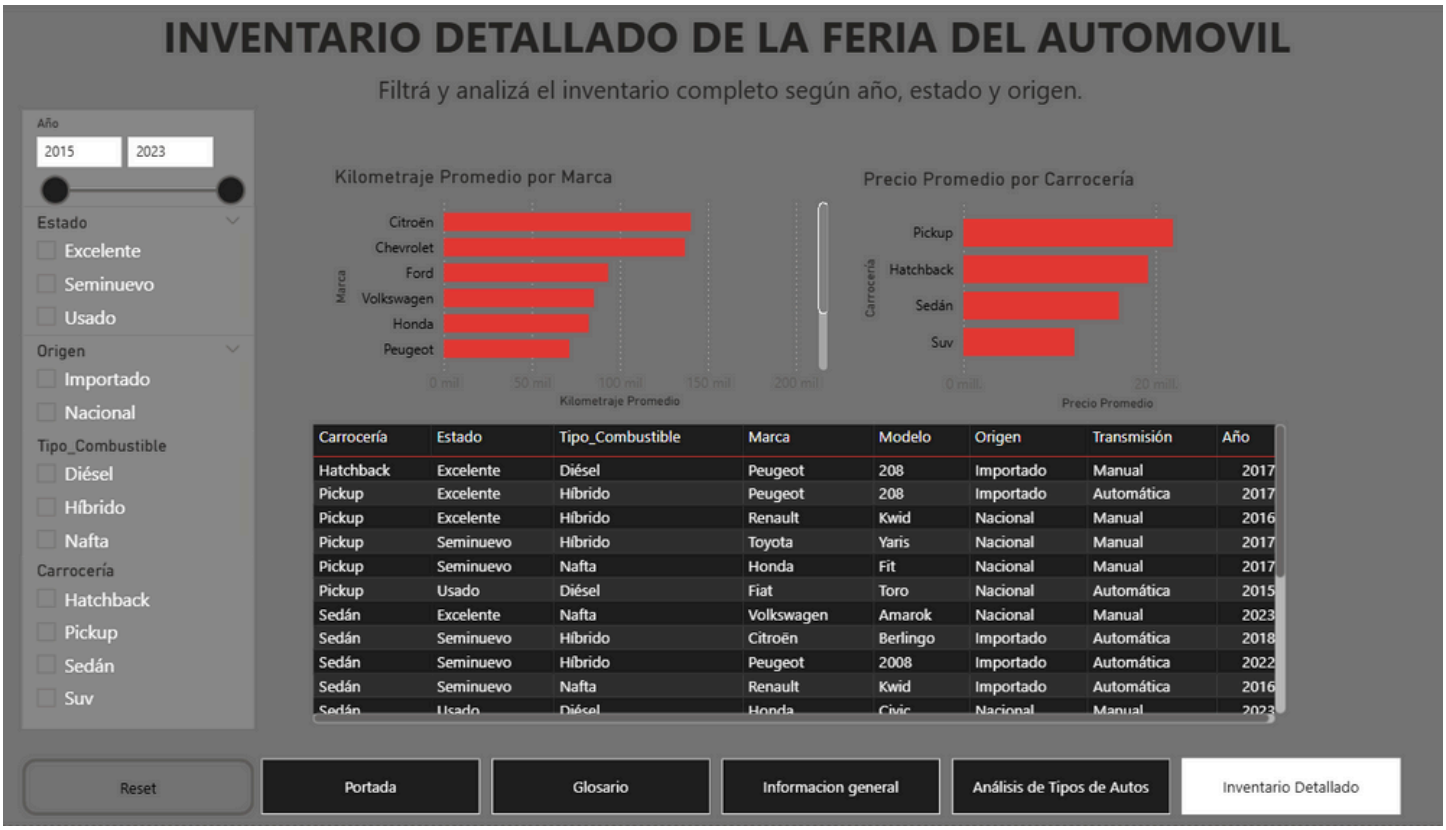


Contenido:

- Filtros avanzados de precio, año, combustible, transmisión
- Imagen dinámica del modelo
- Tarjetas informativas del último auto publicado
- Gráfico complementario (precio por año o modelo)

Propósito:
Facilitar la identificación del vehículo más representativo o el más reciente del inventario conforme a los filtros aplicados, ayudando a definir el perfil del auto ideal para los clientes.

Solapa 5 – Inventario Detallado



Contenido:

- Filtros avanzados
- Tabla detallada del inventario
- Gráfico de precio por carrocería
- Gráfico de kilometraje por marca
- Botón “Limpiar filtros”

Propósito:
Permitir un análisis profundo y detallado de cada caso, facilitando la comparación y exploración personalizada del inventario, lo que ayuda a realizar un seguimiento exhaustivo de los vehículos disponibles.

Futuras Líneas de Trabajo

Aunque el presente tablero cumple con los objetivos iniciales del análisis, existen oportunidades para ampliar su alcance y potenciar la toma de decisiones estratégicas. Entre las principales líneas de trabajo se destacan:

1. **Incorporación de datos históricos y series temporales más amplias**

La adición de publicaciones de años anteriores permitiría analizar variaciones de precio, demanda y combinación de oferta a largo plazo, habilitando un enfoque más robusto de inteligencia comercial.

1. **Integración de métricas de desempeño comercial**

Variables como consultas, reservas, ventas concretadas y rotación del stock enriquecerían el análisis para identificar los modelos más demandados y estimar ciclos de vida del inventario.

1. **Implementación de modelos predictivos (Machine Learning)**

Se podrían aplicar algoritmos para predecir precios óptimos, estimar el valor futuro de un vehículo e identificar la probabilidad de venta según las características del auto. Esto permitiría una estrategia dinámica basada en datos.

1. **Automatización de la actualización del conjunto de datos**

Integrar APIs o procesos ETL automatizados permitiría mantener el tablero actualizado en tiempo real, reduciendo tareas manuales y mejorando la precisión del análisis.

1. **Expansión del modelo a nivel regional o nacional**

Incorporar múltiples sucursales, ferias o localidades permitiría comparar el comportamiento geográfico del inventario, optimizando decisiones de distribución.

1. **Inclusión de análisis de satisfacción del cliente o reputación de marca**

Comentarios, calificaciones o reseñas de usuarios aportarían una dimensión cualitativa muy valiosa para marketing y ventas.

1. **Implementación de narrativa avanzada en Power BI**

A través de bookmarks, tooltips personalizados e interacciones adicionales, se podría mejorar aún más la experiencia del usuario final.

Estas líneas de trabajo habilitan una evolución progresiva del proyecto, transformándolo en un sistema integral de analítica y toma de decisiones para La Feria del Automóvil.

Conclusión Final del Proyecto

El desarrollo del tablero “La Feria del Automóvil” permitió integrar técnicas de modelado, transformación de datos y visualización para construir una herramienta analítica clara, intuitiva y orientada a la toma de decisiones. Mediante un modelo relacional en estrella y la implementación de medidas DAX, fue posible analizar el inventario desde una perspectiva global y detallada, identificando variables clave como precio, kilometraje, combustible, transmisión, estado y marca.

El tablero cumple exitosamente los objetivos propuestos: ofrece un panorama completo del inventario, facilita la exploración por medio de filtros, y presenta KPIs que resumen de manera eficiente la situación actual del mercado simulado. Además, la narrativa construida a través de las diferentes solapas permite que usuarios operativos, tácticos y estratégicos puedan comprender los datos sin necesidad de experiencia previa en análisis.

El proyecto constituye una base sólida para futuros desarrollos y demuestra cómo el uso de Power BI puede convertir un conjunto de datos simple en una herramienta de inteligencia comercial. En síntesis, el tablero desarrollado permite a La Feria del Automóvil mejorar su competitividad, optimizar la gestión del inventario y tomar decisiones basadas en evidencia.